

$$(N[H]:H) \equiv (G:H) \pmod{p}$$

pf)

$\mathcal{L}$: set of all left cosets of H in G .

$$H \cup \mathcal{L} \quad |\mathcal{L}| = (G:H)$$

$$xH \in \mathcal{L}_H \Leftrightarrow hxH = xH \quad \forall h \in H$$

$$\Leftrightarrow x^{-1}hxH = H \Leftrightarrow x^{-1}hx \in H \quad \forall h \in H$$

$$\Leftrightarrow x^{-1}Hx \subseteq H$$

$$\Leftrightarrow x^{-1} \in N[H], \Leftrightarrow x \in N[H].$$

$$|\mathcal{L}_H| = (N[H]:H)$$

H : p -subgroup of a finite group G .

If $p \mid (G:H)$ then $p \mid (N[H]:H)$ so
 $N[H] \neq H$

제1 Sylow 정리

G : 유한군, $|G| = p^n m$ ($p \nmid m$)

→ ① 앞의 $0 \leq i \leq n$ 에 대해 위수가 p^i 인 G 의 부분군이 항상 존재한다.

② 모든 위수가 p^i ($0 \leq i \leq n-1$)인 G 의 부분군은 어떤 위수가 p^{i+1} 인 G 의 부분군의 정규부분군이다.

$\Rightarrow (\{e\} = H_0 \triangleleft H_1 \triangleleft H_2 \cdots \triangleleft H_n = \text{order } p^n \text{ group})$

②를 증명하면 ①은 따라온다.
 $i=0$ 일 때는 자명하게 참이다.

어떤 위수가 p^j 인 G 의 부분군을 H 라고 하자.
($1 \leq j \leq n-1$)

$$(G:H) \equiv (N[H]:H) \pmod{p}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 p 의 배수 p 의 배수

$H \triangleleft N[H]$ 이므로 $N[H]/H$ 는 위수가 p 의 배수
 $\rightarrow N[H]/H$ 에 위수가 p 인 원소가 존재.

Canonical Map: $f: G \rightarrow G/H$ $f: N[H] \rightarrow N[H]/H$
 $g \mapsto gH.$

K 가 $N[H]/H$ 의 부분군이라 하자. 그러면

$f^{-1}(K)$ 는 $N[H]$ 의 부분군 $f^{-1}(K) \leq N[H].$

$$f^{-1}(K) = |K| |H| = p \cdot p^j = p^{j+1}$$

$$H \triangleleft N[H] \leadsto H \triangleleft f^{-1}(K)$$

$H \leq G$, H is finite.

$\Rightarrow \forall g \in G, |gHg^{-1}| = |H|.$

H 를 G 의 실로트 p -부분군이라 하자. $|H| = p^n$.

즉, 임의의 H 의 켤레 gHg^{-1} 는 H 와 역수가 같은
부분군. gHg^{-1} 도 실로트 p -부분군.

제2실로트 정리

P_1, P_2 가 G 의 실로트 p -부분군이라 하자.

$\Rightarrow P_2 = gP_1g^{-1}$ 가 되는 $g \in G$ 가 존재한다.

pf.

$\mathcal{L}$: set of Left cosets of P_1 in G .

$P_2 \cap \mathcal{L}$ by left coset multiplication.

$$|\mathcal{L}_{P_2}| \equiv |\mathcal{L}| \pmod{p}.$$

($N(P_1):P_1$) ($G:P_1$)

$$\Rightarrow |\mathcal{L}_{P_2}| \geq 1 \Rightarrow \exists xP_1 \in \mathcal{L}_{P_2}$$

$$\Rightarrow \forall x \in P_2, x x P_1 = x P_1$$

$$\Rightarrow \forall x \in P_2, x^{-1} y x P_1 = P_1$$

$$\Rightarrow \forall y \in P_2, x^{-1} y x \in P_1.$$

$$\Rightarrow \forall y \in P_2, y \in x P_1 x^{-1}$$

$\Rightarrow P_2 \subseteq \alpha P_1 \alpha^{-1}$ 그런데 $|P_1| = |\alpha P_1 \alpha^{-1}|$ 이므로,

$P_2 \subseteq \alpha P_1 \alpha^{-1} \rightarrow P_1, P_2$ 는 위수가 같으므로 $P_2 = \alpha P_1 \alpha^{-1}$.
그런데 α 는 G 의 원소이므로, $P_2 = g P_1 g^{-1} \exists g \in G$.

제3실로우 정리

G 가 유한군이고 G 의 위수가 p 의 배수가 하자. 그러면
 G 에 포함된 실로우 p -부분군 개수 $n_p(G) \equiv 1 \pmod{p}$.
그리고 $n_p(G) \mid m$ ($|G| = p^n m, p \nmid m$).

pf. P 를 G 의 실로우 p -부분군이라 하자.

A 를 G 의 모든 실로우 p -부분군의 집합이라 하자.

$P \cup A$ by conjugation. ($\alpha * T = \alpha T \alpha^{-1}$)

$$|A| \equiv |A_p| \pmod{p}$$

$$= n_p(G)$$

$$P \in A_p \Rightarrow \alpha \in P \quad \alpha * P = \alpha P \alpha^{-1} \leq P \Rightarrow \alpha P \alpha^{-1} = P.$$

$$T \in A_p \text{ i.e. } \alpha T \alpha^{-1} = T, \forall \alpha \in P$$

$$P \leq N[T], T \leq N[T].$$

P, T 가 G 의 실로우 p -부분군.

$$|P| = |T| = p^n, \quad |N[T]| \mid p^n m.$$

$$P = x^T x^{-1} \text{ for some } x \in N(T). \\ = T.$$

$$\Rightarrow A_p = \{P\} \Rightarrow n_p(G) \equiv 1 \pmod{p}.$$

$G \curvearrowright A$ by conjugation. Only one orbit $P \in A$.

$$|A| = |\text{Orbit of } P| = |GP| = (G : G_P) = \frac{|G|}{|N(P)|}$$

$$G_P = \{g \in G \mid gPg^{-1} = P\} = N(P) \geq P.$$

$$n_p(G) \mid m.$$

Theorem.

G : 유한군. P : G 의 실로주 p -부분군.

$P \trianglelefteq G \iff P$ 는 G 의 유일한 실로주 p -부분군.

다다음주 수업 시간에 시험 (6/15)

Solvable Group.

$\exists H_0 \trianglelefteq H_1 \trianglelefteq \dots \trianglelefteq H_n \trianglelefteq G$. H_{i+1}/H_i 가 가환군이면.

$\{e\} \trianglelefteq H_0$
 G 를 Solvable Group 이라고 한다.

Thm. Every finite p -group is solvable.

제1식준위 정리에 따라

$$\{e\} = H_0 \triangleleft H_1 \triangleleft H_2 \triangleleft \dots \triangleleft H_n = G.$$

$$\begin{array}{ccc} & \downarrow & \downarrow \\ & p & p^2 \\ H_{i+1}/H_i & \cong & \mathbb{Z}_p \rightarrow \text{Abelian} \end{array} \quad |H_{i+1}/H_i| = p$$

$\therefore G$ is solvable group.

Thm. Class Equation.

$$\Rightarrow |G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r (G : C_G(x_i))$$

$\downarrow$

Corollary.

If $|G| = p^n$, ($n > 0$) G is non-trivial p -group.

그러면 $Z(G)$ 는 비자명한 부분군이다. 즉 $Z(G)$ 는 G 의 non-trivial p -subgroup 이 된다.

$$2 \leq \frac{|G|}{|C_G(x_i)|} \mid |G| = p^n \Rightarrow p \mid \frac{|G|}{|C_G(x_i)|} \quad \forall i.$$

$$\Rightarrow p \mid |Z(G)|$$

제출. $|G|=30$. 아래 하자.

G 가 simple group 이 아님을 보여라.

$$30 = 2 \times 3 \times 5. \rightarrow 6$$

5-sylow group 개수 $\equiv 1 \pmod{5}$. 이면서 6의 약수

3-sylow group 개수 $\equiv 1 \pmod{3}$ 이면서 10의 약수.
 $\hookrightarrow 10$

G 에서 위수가 3인 개수 $\geq 2 \cdot 10 = 20 \rightarrow 44$

G 에서 위수가 5인 개수 $\geq 4 \cdot 6 = 24$

$$n_3(G)=1 \text{ 이거나 } n_5(G)=1$$

$\Rightarrow$ 3-sylow group 혹은 5-sylow group이

G 의 정규부분군이 된다.

$|G|=p^a$ ($p < q < r$ 인 소수). G is not simple.